Серия 5. Комбинаторика.

1. Сколькими способами можно распределить 15 различных гостей по четырём различным комнатам, заняв каждую комнату хотя бы одним гостем?

2. Имеется r различных предметов и $n+p$ человек. Докажите, что число распределений предметов, при которых каждый из заранее указанных n человек получает хотя бы один предмет, равно
$$\sum_{j=0}^{n}(-1)^j C_n^j (n+p-j)^r.$$

3. Сколькими способами можно заполнить таблицу $k \times l$ числами $+1$ и -1, чтобы произведение в каждой строке и в каждом столбце было равно 1?

4. Каково наибольшее возможное число различных точек пересечения диагоналей n-угольника?

5. На выборах один кандидат получил 12 голосов, а другой — 8. Сколько существует порядков подсчёта голосов, при которых после каждого подсчитанного голоса первый кандидат строго опережает второго? Порядки различаются последовательностью голосов за двух кандидатов.

6. Пусть E_n — число перестановок чисел $1, \ldots, n$, в которых ровно один раз следующее число больше предыдущего. Например, такова перестановка 4312. Докажите, что при каждом натуральном n
$$E_{n+1} = 2E_n + n.$$

7. Сколько целых чисел в промежутке от 1 до 999 включительно не делятся ни на 3, ни на 5, ни на 7?

8. Пусть p — простое число и $0 < k < p$. Докажите, что $p \mid C_p^k$:

   а) с помощью формулы для биномиального коэффициента;

   б) комбинаторно, без использования формул.

9. На полке стоят n книг. Сколькими способами можно выбрать p из них, если между соседними выбранными книгами и после последней выбранной должно оставаться хотя бы s книг? Считайте, что $n \geq (s+1)p$.

10. Найдите коэффициент при $x^{10}y^{10}z^{10}$ в многочлене
$$(x+y)^{10}(y+z)^{10}(z+x)^{10}.$$

11. Докажите, что каждое из следующих количеств равно n-му числу Каталана c_n:

    а) число заполнений таблицы $2 \times n$ числами $1, \ldots, 2n$, каждое из которых используется один раз, с возрастанием слева направо в строках и сверху вниз в столбцах;

б) число способов соединить $2n$ точек окружности попарно n хордами так, чтобы хорды не пересекались;

в) число параллеломино периметра $2n+2$. Параллеломино задаётся парой ломаных по линиям клетчатой сетки: они начинаются в $(0,0)$, имеют общий конец, идут только вверх и вправо и не имеют других общих точек. Периметр — сумма длин двух ломаных.

12. Докажите, что число корневых упорядоченных полных бинарных деревьев с $2n+1$ вершиной равно числу Каталана c_n. Здесь у каждой вершины либо нет потомков, либо есть ровно два — левый и правый; порядок потомков учитывается. Постройте явную биекцию с правильными скобочными последовательностями из n пар скобок.

13. На плоскости выбраны n точек: никакие три не лежат на одной прямой, а никакие четыре — на одной окружности. Проведены все прямые через пары выбранных точек и все окружности через тройки. Каково наибольшее возможное число различных точек пересечения этих прямых с этими окружностями?

14. Во всех клетках доски 2020×2020 расставлены буквы В, С, О и Ш. Расстановка называется гармоничной, если в каждом квадрате 2×2 все четыре буквы различны. Найдите число гармоничных расстановок.

15. Имеются 12 карандашей попарно различной длины. Сколькими способами можно уложить их в коробку в два слоя по шесть карандашей так, чтобы в каждом слое карандаши были упорядочены по возрастанию длины слева направо, а каждый карандаш верхнего слоя лежал строго над карандашом нижнего слоя и был короче него?

16. Троих англичан, троих немцев и троих русских ставят в ряд. Сколько существует порядков, в которых никакие три соотечественника не стоят подряд? Все девять человек различны.

17. Сколько чисел от 1 до 1 000 000 включительно не являются ни квадратами, ни кубами, ни пятыми степенями целых чисел?

18. На прямой отмечены 100 точек. Сколькими способами можно выбрать из них 10 точек так, чтобы никакие две выбранные точки не были соседними среди отмеченных?

19. Докажите, что число разбиений натурального числа n на не более чем m натуральных слагаемых равно числу его разбиений на натуральные слагаемые, каждое из которых не превосходит m. Порядок слагаемых не учитывается.

20. Дан клетчатый квадрат 101×101. Внутри него выбирается квадрат 100×100, внутри выбранного — квадрат 99×99, и так далее до квадрата 1×1. Оказалось, что последний квадрат совпадает с центральной клеткой исходного квадрата. Сколько существует таких последовательностей квадратов? Ответ не должен содержать знака многоточия.

21. На полоске из n клеток фишка стоит в крайней левой клетке. За ход её можно передвинуть на одну или две клетки вправо. Докажите, что число способов добраться до

крайней правой клетки равно F_n, где $F_1 = F_2 = 1$ — первые числа Фибоначчи.

22. Сколькими способами можно раскрасить клетки доски 20×20 в три цвета так, чтобы все цвета были использованы и в каждом уголке из трёх клеток присутствовали ровно два цвета?

23. Фишка находится в левой нижней клетке доски $m \times n$. За ход её можно передвинуть на одну клетку вверх или вправо. Сколько существует путей в правую верхнюю клетку?

24. Сколько раз встречается каждая из цифр $0, 1, \ldots, 9$ при записи всех натуральных чисел от 1 до $10^n - 1$ без ведущих нулей?

25. Инверсией в перестановке называется пара чисел, в которой большее стоит раньше меньшего. Найдите суммарное число инверсий во всех перестановках чисел $1, 2, \ldots, n$.